# سلسلة تمارين: التحاكي

تمارين متنوعة ومسائل شاملة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية

## 1. التعريف والخاصية المميزة

**التمرين 1: تعيين تحاكيات**

1. $A$ و $B$ نقطتان متمايزتان ، و $I$ نقطة حيث $\overrightarrow{IB} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{IA}$. عيّن تحاكياً يحوّل $A$ إلى $B$.
2. $O$ ، $P$ و $Q$ نقط حيث $\overrightarrow{OQ} = 3\overrightarrow{OP}$. عيّن تحاكياً يحوّل $P$ إلى $Q$.
3. $ABCD$ متوازي أضلاع. هل يوجد تحاكٍ يحوّل $A$ إلى $C$ و $B$ إلى $D$؟ عيّنه.
4. $A$ ، $B$ نقطتان و $f$ التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة $M$ النقطة $M'$ حيث: $\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$.
أنشئ النقطة $G$ مرجح الجملة $\{(A;2);(B;1)\}$ ، وأثبت أن $\overrightarrow{GM'} = -2\overrightarrow{GM}$ ، ثم استنتج طبيعة $f$.

**حل التمرين 1**

1. $\overrightarrow{IB} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{IA}$ معناه $B = h(A)$ حيث $h = h\left(I; -\frac{1}{2}\right)$.
2. $\overrightarrow{OQ} = 3\overrightarrow{OP}$ معناه $Q = h(P)$ حيث $h = h(O;3)$.
3. لدينا $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{AB}$ (متوازي أضلاع) ، فالنسبة $k = -1$. المركز هو تقاطع القطرين $(AC)$ و $(BD)$ ، أي مركز متوازي الأضلاع $O$:
التحاكي هو $h(O;-1)$ ، أي التناظر المركزي الذي مركزه $O$.
4. $3 \neq 0$ ، فـ $G$ موجودة و $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. بالاختزال: $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MG}$ ، ومنه $\overrightarrow{MM'} = 3\overrightarrow{MG}$.

$$\overrightarrow{GM'} = \overrightarrow{GM} + \overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{GM} + 3\overrightarrow{MG} = \overrightarrow{GM} - 3\overrightarrow{GM} = -2\overrightarrow{GM}.$$

إذن $f$ هو التحاكي $h(G;-2)$.

**التمرين 2: مثلث قائم ومساحات**

$ABC$ مثلث قائم في $A$ حيث $AB = 2$ و $AC = 3$. $D$ نقطة من المستوي تحقق: $2\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$.

1. بيّن أن النقطة $D$ هي صورة النقطة $B$ بالتحاكي $h$ الذي مركزه $A$ يطلب تعيين نسبته.

2. $E$ صورة $C$ بالتحاكي $h$. حدّد طبيعة المثلث $ADE$ واحسب مساحته.
3. لتكن النقطة $F$ مرجح النقطتين $A$ و $C$ المرفقتين بالمعاملين 2 و $-3$ على الترتيب. بيّن أن النقطة $F$ هي صورة $A$ بالتحاكي $h'$ الذي مركزه $C$ يطلب تعيين نسبته.
4. نعتبر النقطتين $I$ و $H$ صورتي النقطتين $D$ و $E$ بالتحاكي $h'$ على الترتيب. حدّد طبيعة المثلث $FHI$ ثم استنتج مساحته.

## حل التمرين 2

**1.** $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ أي ، $3\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB}$ ومنه ، $2\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}$ : $D = h(B)$ حيث $h = h\left(A; \frac{1}{3}\right)$.

**2.** $h$ يحافظ على الزوايا ، و $h(A) = A$ ، $h(B) = D$ ، $h(C) = E$: المثلث $ADE$ **قائم في** $A$ ، مع $AD = \frac{2}{3}$ و $AE = 1$.

$S_{ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 3 = 3$ ، و $S_{ADE} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times 3 = \frac{1}{3}$ (تحقق: $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times 1 = \frac{1}{3}$ ✓).

**3.** $2\overrightarrow{FA} - 3\overrightarrow{FC} = \vec{0}$ أي ، $2(\overrightarrow{FC} + \overrightarrow{CA}) - 3\overrightarrow{FC} = \vec{0}$ ، ومنه $\overrightarrow{FC} = 2\overrightarrow{CA}$ ، أي: $\overrightarrow{CF} = -2\overrightarrow{CA}$

$F = h'(A)$ حيث $h' = h(C; -2)$.

**4.** $h'(A) = F$ ، $h'(D) = I$ ، $h'(E) = H$: المثلث $FIH$ صورة المثلث $ADE$ ، **فهو قائم في** $F$.

$S_{FIH} = (-2)^2 \times S_{ADE} = 4 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$.

## التمرين 3: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل:

1. النقطة $C$ مرجح الجملة $\{(A; 2); (B; -3)\}$ معناه $C$ هي صورة $B$ بالتحاكي $h$ ذي المركز $A$ والنسبة $k = 3$.
2. $ABC$ مثلث حيث $\widehat{BAC} = 60°$ ، $AB = 5$ cm و $AC = 7$ cm:
   (أ) $BC = \sqrt{39}$ cm.
   (ب) مساحة المثلث $A'B'C'$ صورة $ABC$ بالتحاكي الذي نسبته $k = -\frac{1}{3}$ هي $S = \frac{35\sqrt{3}}{36}$ cm$^2$.
3. صورة مستقيم بتحاكٍ هي دائماً مستقيم يختلف عنه.
4. التحاكي الذي نسبته $-1$ هو تناظر مركزي.
5. إذا كان $h(A) = A'$ و $h(B) = B'$ حيث $AB = 4$ و $A'B' = 2$ فإن نسبة $h$ هي حتماً $\frac{1}{2}$.

**حل التمرين 3**

1. **صحيح:** $2\overrightarrow{CA}-3\overrightarrow{CB}=\vec{0}$ ، ومنه $\overrightarrow{AC}=\frac{-3}{2-3}\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AB}$ ، أي $C=h(A;3)(B)$.
2. **(أ) صحيح:** بقانون الكاشي (العلاقات المترية): $BC^2=AB^2+AC^2-2\,AB\cdot AC\cos 60°=25+49-35=39$.
   **(ب) صحيح:** $S_{ABC}=\frac{1}{2}\times 5\times 7\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{35\sqrt{3}}{4}$ ، و $S'=\frac{1}{9}\times\frac{35\sqrt{3}}{4}=\frac{35\sqrt{3}}{36}$.
3. **خطأ:** صورة مستقيم يشمل المركز هي المستقيم نفسه.
4. **صحيح:** $\overrightarrow{\Omega M'}=-\overrightarrow{\Omega M}$ ، أي $\Omega$ منتصف $[MM']$.
5. **خطأ:** $A'B'=|k|AB$ يعطي $|k|=\frac{1}{2}$ ، فالنسبة $\frac{1}{2}$ أو $-\frac{1}{2}$.

## 2. الصور ، الأطوال والمساحات

**التمرين 4: صورة مستطيل**

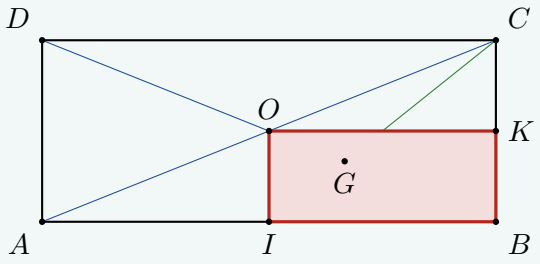
$ABCD$ مستطيل مركزه $O$ ، و $I$ منتصف القطعة $[AB]$ ، و $G$ نقطة تقاطع المستقيمين $(IC)$ و $(BD)$. نرمز بـ $h$ إلى التحاكي الذي مركزه $G$ ونسبته $-\frac{1}{2}$.

1. بيّن أن $G$ مركز ثقل المثلث $ABC$.
2. عيّن صور النقط $A$ ، $B$ ، $C$ و $D$ بالتحاكي $h$ ، ثم أرسم صورة المستطيل $ABCD$.
3. احسب محيط ومساحة صورة المستطيل $ABCD$ إذا علمت أن $AD=4$ cm و $AB=10$ cm.

**حل التمرين 4**

1. في المثلث $ABC$: $(CI)$ متوسط (لأن $I$ منتصف $[AB]$) ، و $(BO)$ متوسط (لأن $O$ منتصف $[AC]$) و $(BO)=(BD)$. $G$ تقاطع متوسطين: $ABC$ مركز ثقل $G$.
2. مركز الثقل يحقق $\overrightarrow{GI}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{GC}$ ، $\overrightarrow{GO}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{GB}$ و $\overrightarrow{GK}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{GA}$ حيث $K$ منتصف $[BC]$:
   - $h(C)=I$ ، $h(B)=O$ ، $h(A)=K$.
   - $D$: لدينا $\overrightarrow{BG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BO}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$ ، ومنه $\overrightarrow{GD}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BD}$ و $-\frac{1}{2}\overrightarrow{GD}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{GB}$ : $h(D)=B$.

   صورة المستطيل $ABCD$ هي المستطيل $KOIB$.




**3.** $P_{ABCD} = 2(10+4) = 28$ cm ، $S_{ABCD} = 40$ cm$^2$.
$P_{KOIB} = \left|-\frac{1}{2}\right| \times 28 = 14$ cm ؛ $S_{KOIB} = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \times 40 = 10$ cm$^2$.

## التمرين 5: تحاكيان متتابعان في مثلث

$ABC$ مثلث مركز ثقله $G$ ، و $A'$ ، $B'$ ، $C'$ منتصفات $[BC]$ ، $[CA]$ و $[AB]$ على الترتيب. ليكن $h$ التحاكي الذي مركزه $G$ ويحوّل $A$ إلى $A'$ ، ولنضع $M = h(A')$ ، $N = h(B')$ و $P = h(C')$.

1. عيّن نسبة التحاكي $h$.
2. بيّن أن $h(B) = B'$ و $h(C) = C'$ ، ثم عيّن صورة المثلث $ABC$.
3. قارن بين مساحتي المثلثين $MNP$ و $ABC$.

## حل التمرين 5

**1.** $G$ مركز ثقل $ABC$: $\overrightarrow{GA'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{GA}$ ، إذن نسبة $h$ هي $k = -\frac{1}{2}$.

**2.** بنفس الطريقة: $\overrightarrow{GB'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{GB}$ و $\overrightarrow{GC'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{GC}$ ، إذن $h(B) = B'$ و $h(C) = C'$ ، وصورة $ABC$ هي $A'B'C'$.

**3.** $MNP = h(A'B'C') = h \circ h(ABC)$:

$$S_{MNP} = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 S_{A'B'C'} = \frac{1}{16}S_{ABC} \quad ; \quad S_{A'B'C'} = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 S_{ABC} = \frac{1}{4}S_{ABC}.$$

## التمرين 6: دوائر في معلم

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. $(C)$ الدائرة التي مركزها $A(2;3)$ ونصف قطرها 2 ، و $h$ التحاكي الذي مركزه $O$ ونسبته $-\frac{1}{2}$. عيّن ثم أرسم $(C') = h(C)$.
2. $(\Gamma)$ مجموعة النقط $M(x;y)$ حيث: $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 5 = 0$.

(أ) بيّن أن $(\Gamma)$ دائرة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

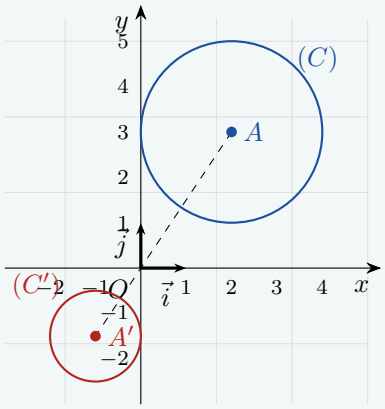
(ب) عيّن معادلة الدائرة $(C_1)$ صورة $(\Gamma)$ بالتحاكي الذي مركزه $B(0;2)$ ونسبته 3.

3. $(E)$ مجموعة النقط $M(x;y)$ حيث: $x^2+y^2+4x-2y-31=0$. عيّن صورة $(E)$ بالتحاكي الذي مركزه $O$ ونسبته 3.

## حل التمرين 6

**1.** $A'=h(A)$ : $\overrightarrow{OA'}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}$ ، أي $A'\left(-1;-\frac{3}{2}\right)$ ، ونصف القطر $1=\left|-\frac{1}{2}\right|\times 2$ :

$(C')$ هي الدائرة التي مركزها $A'\left(-1;-\frac{3}{2}\right)$ ونصف قطرها 1.




**2.**

**(أ)** $(x-1)^2-1+(y-3)^2-9+5=0$ ، أي $(x-1)^2+(y-3)^2=5$: دائرة مركزها $\omega(1;3)$ ونصف قطرها $\sqrt{5}$.

**(ب)** $\omega'$: $x'=0+3(1-0)=3$ ، $y'=2+3(3-2)=5$ ؛ نصف القطر $3\sqrt{5}$:

$(C_1):\ (x-3)^2+(y-5)^2=45$.

**3.** $(x+2)^2+(y-1)^2=4+1+31=36$: مركزها $(-2;1)$ ونصف قطرها 6.

الصورة: مركزها $(3\times(-2);3\times 1)=(-6;3)$ ونصف قطرها 18: $(x+6)^2+(y-3)^2=324$.

# 3. مسائل شاملة: الاستقامية والتوازي

## التمرين 7: تحويل نقطي وتحاكيان

$ABCD$ متوازي أضلاع ، و $G$ مرجح الجملة المثقلة $\{(A;3);(B;1)\}$.

**الجزء الأول:** نسمي $f$ التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة $M$ من المستوي النقطة $M'$ حيث: $\overrightarrow{MM'}-3\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.

1. حدّد صورة النقطة $A$ بواسطة $f$.
2. (أ) أثبت أن التحويل $f$ يقبل نقطة صامدة وحيدة يطلب تعيينها.
   (ب) أثبت أن $f$ هو تحاكٍ يطلب تعيين مركزه ونسبته.

**الجزء الثاني:** ليكن $h$ التحاكي الذي مركزه $G$ ونسبته $-3$.

3. عيّن صورة المستقيم $(AD)$ بواسطة $h$ معللاً إجابتك.
4. المستقيم $(GD)$ يقطع المستقيم $(BC)$ في $E$. أثبت أن $E=h(D)$.
5. نعتبر $(C)$ الدائرة التي مركزها $G$ وتشمل $A$.
   (أ) حدّد ثم أنشئ $(C')$ صورة $(C)$ بواسطة التحاكي $h$.
   (ب) نصف المستقيم $[GD]$ يقطع $(C)$ في $M$ ، ونصف المستقيم $[GE]$ يقطع $(C')$ في $N$. أثبت أن المستقيمين $(AM)$ و $(BN)$ متوازيان.
6. ليكن $h'$ التحاكي حيث: $h'(A)=N$ و $h'(M)=B$.
   (أ) حدّد نسبة التحاكي $h'$.
   (ب) أنشئ $J$ مركز التحاكي $h'$.
   (جـ) عيّن $G'$ صورة $G$ وفق التحاكي $h'$.

## حل التمرين 7

$3+1=4\neq 0$ ، و $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$.

**1.** من أجل $M=A$: $\overrightarrow{AA'}=3\overrightarrow{AA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AB}$ ، إذن $f(A)=B$ .

**2.**

**(أ)** بالاختزال: $3\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=4\overrightarrow{MG}$ ، فالعلاقة تصبح: $\overrightarrow{MM'}=4\overrightarrow{MG}$.

$M$ صامدة $\iff M=G \iff 4\overrightarrow{MG}=\vec{0} \iff \overrightarrow{MM'}=\vec{0} \iff M'=M$ : النقطة الصامدة الوحيدة هي $G$ .

**(ب)** $\overrightarrow{GM'}=\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{MM'}=\overrightarrow{GM}+4\overrightarrow{MG}=-3\overrightarrow{GM}$: $f=h(G;-3)$ .

**3.** $f=h$ ، إذن $h(A)=B$. صورة المستقيم $(AD)$ هي المستقيم الذي يشمل $B$ $h(A)=B$ ويوازي $(AD)$ ، وهو

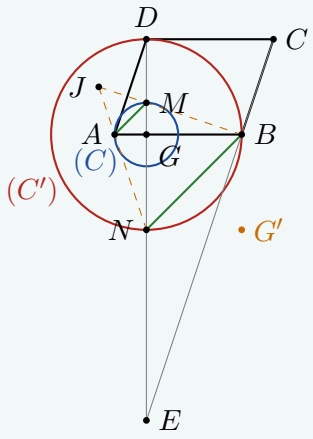
$(BC)$ (لأن $(AD) \parallel (BC)$ في متوازي الأضلاع).

**4.** $D \in (AD)$ ، إذن $h(D) \in h\big((AD)\big) = (BC)$. و $h(D) \in (GD)$ (النقط $G$ ، $D$ ، $h(D)$ على استقامة).
إذن $h(D)$ هي نقطة تقاطع $(GD)$ و $(BC)$ ، أي $h(D) = E$ .

**5.**

**(أ)** $(C')$ هي الدائرة التي مركزها $h(G) = G$ ونصف قطرها $|-3| \times GA = 3GA$ ، وهي تشمل $h(A) = B$.

**(ب)** $h(M)$ تنتمي إلى $h\big([GD]\big) = [GE)$ (لأن $k < 0$ و $h(D) = E$) وإلى $h(C) = (C')$ ، إذن $h(M) = N$.
$h(A) = B$ و $h(M) = N$ ، فصورة المستقيم $(AM)$ هي $(BN)$: $(AM) \parallel (BN)$ .




**6.**

**(أ)** $h'(A) = N$ و $h'(M) = B$ ، إذن $\overrightarrow{NB} = k'\overrightarrow{AM}$. ومن $h$: $\overrightarrow{BN} = -3\overrightarrow{AM}$ ، أي $\overrightarrow{NB} = 3\overrightarrow{AM}$:
$k' = 3$ .

**(ب)** المركز $J$ يحقق: $J$ ، $A$ ، $N$ على استقامة ، و $J$ ، $M$ ، $B$ على استقامة: $J = (AN) \cap (MB)$ .
(وبالحساب: $\overrightarrow{JN} = 3\overrightarrow{JA}$ ، فإذا كانت $I$ منتصف $[AM]$ نجد $\overrightarrow{GJ} = 3\overrightarrow{GI}$.)

**(جـ)** $h'$ يحوّل الدائرة $(C)$ (مركزها $G$ ، وتشمل $A$ و $M$) إلى دائرة مركزها $G'$ ونصف قطرها $3GA$ تشمل $N$ و $B$.
الدائرة $(C')$ أيضاً مركزها $G$ ونصف قطرها $3GA$ وتشمل $N$ و $B$. مركزا الدائرتين يقعان على محور $[NB]$ وعلى بعد متساوٍ من $(NB)$ ، و $G' \neq G$ (لأن $h'(G) = G$ يعني $G = J$ وهذا خطأ).
إذن $G'$ نظيرة $G$ بالنسبة للمستقيم $(NB)$ . (وبالحساب: $\overrightarrow{GG'} = -6\overrightarrow{GI}$.)

**ملاحظة**

للتحقق: في معلم حيث $A(0;0)$ ، $B(4;0)$ ، $D(1;3)$ نجد $G(1;0)$ ، $M(1;1)$ ، $N(1;-3)$ ، $J\left(-\frac{1}{2};\frac{3}{2}\right)$ و $G'(4;-3)$ ، وهو فعلاً نظير $G$ بالنسبة للمستقيم $(NB)$ : $y = x - 4$.

## التمرين 8: دائرة وتحاكٍ نسبته سالبة

في المستوي ، $(\mathcal{C})$ الدائرة التي مركزها $O$ وقطرها $[AB]$. نرمز بـ $h$ للتحاكي الذي مركزه $A$ ونسبته $k=-\frac{3}{2}$.

1. أنشئ النقطة $B'$ صورة $B$ بالتحاكي $h$.
2. $M$ نقطة من $(\mathcal{C})$ مختلفة عن $A$ و $B$. المستقيم $(\Delta)$ يشمل $B'$ ويوازي $(BM)$ ويقطع $(AM)$ في $M'$.
   (أ) عيّن صورة كل من المستقيمين $(BM)$ و $(AM)$ بالتحاكي $h$.
   (ب) استنتج أن $h(M)=M'$.
3. نفرض أن $M$ تتغير على $(\mathcal{C})$. بيّن أن $M'$ تتغير على دائرة $(\mathcal{C}')$ يطلب تعيينها.
4. $E$ منتصف $[BM]$ و $F$ منتصف $[B'M']$. بيّن أن $A$ ، $E$ و $F$ على استقامة واحدة.
5. المستقيم $(EF)$ يقطع $(\mathcal{C})$ في $C$ و $(\mathcal{C}')$ في $D$ (غير $A$). بيّن أن $(CM)\parallel(DM')$.

## حل التمرين 8

**1.** $\overrightarrow{AB'}=-\frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$: $B'$ على المستقيم $(AB)$ في الجهة المقابلة لـ $B$ بالنسبة لـ $A$ ، و $AB'=\frac{3}{2}AB=3r$.

**2.**

**(أ)** $(AM)$ يشمل المركز $A$: $h\big((AM)\big)=(AM)$ . صورة $(BM)$ هي المستقيم الذي يشمل $h(B)=B'$ ويوازي $(BM)$ ، أي $(\Delta)$ .

**(ب)** $M=(AM)\cap(BM)$ ، إذن $h(M)=(AM)\cap(\Delta)=M'$.

**3.** $M$ تمسح $(\mathcal{C})$ (ماعدا $A$ و $B$) ، إذن $M'=h(M)$ تمسح $(\mathcal{C}')=h(\mathcal{C})$ ماعدا $A$ و $B'$:

$\frac{3}{2}r$ نصف قطرها ، $\overrightarrow{AO'}=-\frac{3}{2}\overrightarrow{AO}$ حيث $O'$ مركزها : $(\mathcal{C}')$ .

**4.** التحاكي يحافظ على المنتصف: $h(E)$ منتصف $[B'M']=[h(B)h(M)]$ ، أي $h(E)=F$. إذن $A$ (المركز) ، $E$ و $F$ على استقامة واحدة.

**5.** المستقيم $(EF)$ يشمل $A$ ، فـ $h\big((EF)\big)=(EF)$. $C\in(\mathcal{C})\cap(EF)$ و $C\neq A$ ، إذن $h(C)\in(\mathcal{C}')\cap(EF)$ و $h(C)\neq A$ ، أي $h(C)=D$.

$h(C)=D$ و $h(M)=M'$: صورة $(CM)$ هي $(DM')$ ، إذن $(CM)\parallel(DM')$ .

# 4. المحلات الهندسية والإنشاءات

## التمرين 9: محل هندسي لنقطة تقاطع

$(C)$ دائرة مركزها $O$ و $[AB]$ أحد أقطارها. $I$ النقطة التي تحقق $\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{AO}$ ، و $M$ نقطة متغيرة من $(C)$ تختلف عن $A$ و $B$ ، و $M'$ نظيرة $M$ بالنسبة لـ $O$. $N$ نقطة تقاطع المستقيمين $(IM)$ و $(BM')$.

1. بيّن أن $(AM) \parallel (BM')$.
2. بيّن أن $N$ صورة $M$ بتحاكٍ $h$ مركزه $I$ يطلب تعيين نسبته.
3. عيّن المحل الهندسي للنقطة $N$ عندما تمسح $M$ الدائرة $(C)$ ماعدا النقطتين $A$ و $B$.

## حل التمرين 9

**1.** $[AB]$ و $[MM']$ قطران لنفس الدائرة ومتناصفان في $O$: الرباعي $AMBM'$ متوازي أضلاع (بل مستطيل) ، إذن $(AM) \parallel (BM')$.

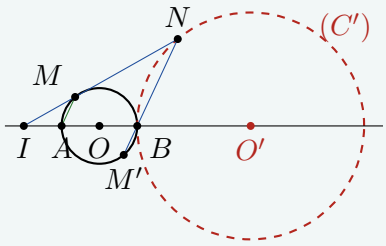
**2.** $\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{AO}$ يعني أن $A$ منتصف $[IO]$ ، فـ $IA = r$ و $IB = IA + AB = 3r$ ، و $I$ ، $A$ ، $B$ على استقامة في نفس الاتجاه: $\overrightarrow{IB} = 3\overrightarrow{IA}$.

في المثلث $INB$: $M \in (IN)$ و $(AM) \parallel (BN)$ ، فحسب مبرهنة طالس: $\overrightarrow{IN} = 3\overrightarrow{IM}$.

إذن $N = h(M)$ حيث $h = h(I;3)$.

**3.** $M$ تمسح $(C)$ ماعدا $A$ و $B$ ، إذن $N$ تمسح $(C') = h(C)$ ماعدا $h(A) = B$ و $h(B) = B_1$ حيث: $\overrightarrow{IB_1} = 3\overrightarrow{IB}$

$(C')$ : مركزها $O'$ حيث $\overrightarrow{IO'} = 3\overrightarrow{IO}$ ، نصف قطرها $3r$ ، محرومة من $B$ و $B_1$.




## التمرين 10: محل منتصف قطعة

$(\Delta)$ مستقيم ثابت و $A$ نقطة ثابتة لا تنتمي إلى $(\Delta)$. من أجل كل نقطة $M$ من $(\Delta)$ نرسم النقطة $N$ منتصف القطعة $[AM]$.

ما هو المحل الهندسي للنقطة $N$ لما تتغير النقطة $M$ على المستقيم $(\Delta)$؟

## حل التمرين 10

$N$ منتصف $[AM]$: $\overrightarrow{AN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AM}$ ، أي $N=h\left(A;\frac{1}{2}\right)(M)$.

$M$ تمسح $(\Delta)$ ، إذن $N$ تمسح $h(\Delta)$: المستقيم الموازي لـ $(\Delta)$ والمار بمنتصف $[AH]$ ، حيث $H$ المسقط العمودي لـ $A$ على $(\Delta)$ (أو أي نقطة من $(\Delta)$).

## التمرين 11: إنشاء مربع داخل مثلث (تمرين نموذجي)

$ABC$ مثلث زواياه حادة. نريد إنشاء مربع $PQRS$ حيث $P$ و $Q$ على $[BC]$ ، $R$ على $[AC]$ و $S$ على $[AB]$.

1. نختار نقطة $S_1$ من $[AB]$ ، ونرسم المربع $P_1Q_1R_1S_1$ حيث $P_1$ و $Q_1$ على $(BC)$ ($P_1$ المسقط العمودي لـ $S_1$). بيّن أن المربع المطلوب صورة هذا المربع بتحاكٍ مركزه $B$.
2. استنتج طريقة لإنشاء المربع $PQRS$.

## حل التمرين 11

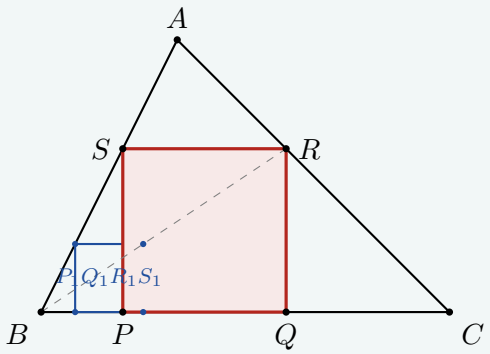
**1.** التحاكي الذي مركزه $B$ ونسبته موجبة يحوّل مربعاً إلى مربع (يحافظ على التوازي والزوايا ونسب الأطوال) ، ويحوّل المستقيم $(BC)$ إلى نفسه و $(BA)$ إلى نفسه.

إذن صورة المربع $P_1Q_1R_1S_1$ بأي تحاكٍ $h(B;k)$ $(k>0)$ هي مربع رأسه $S$ على $(BA)$ وضلعه $[PQ]$ على $(BC)$.

يكفي اختيار $k$ حتى تقع صورة $R_1$ على $(AC)$.

**2. الإنشاء:** النقط $B$ ، $R_1$ ، $R=h(R_1)$ على استقامة واحدة ، إذن:

- نرسم نصف المستقيم $[BR_1)$ فيقطع $[AC]$ في $R$.
- من $R$ نرسم الموازي لـ $(BC)$ فيقطع $[AB]$ في $S$ ، ثم نُسقط $R$ و $S$ عمودياً على $(BC)$ لنحصل على $Q$ و $P$.



## 5. الاختيار من متعدد

**التمرين 12: اختيار من متعدد**

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد في كل حالة مع التعليل:

1. إذا كان $\overrightarrow{\Omega M'} = -2\overrightarrow{\Omega M}$ فإن $M'$ صورة $M$ بالتحاكي:

(أ) $h(\Omega; 2)$ (ب) $h(\Omega; -2)$ (جـ) $h\left(\Omega; -\frac{1}{2}\right)$

2. صورة دائرة نصف قطرها 6 بتحاكٍ نسبته $-\frac{2}{3}$ دائرة نصف قطرها:

(أ) $-4$ (ب) $4$ (جـ) $9$

3. مثلث مساحته $18\ \text{cm}^2$. مساحة صورته بتحاكٍ نسبته $\frac{1}{3}$ هي:

(أ) $6\ \text{cm}^2$ (ب) $2\ \text{cm}^2$ (جـ) $54\ \text{cm}^2$

4. في معلم ، صورة $M(4; -2)$ بالتحاكي الذي مركزه $\Omega(1; 1)$ ونسبته 2 هي:

(أ) $(8; -4)$ (ب) $(7; -5)$ (جـ) $(9; -3)$

5. التحاكي الذي يحوّل $A$ إلى $B$ ومركزه $I$ منتصف $[AB]$ نسبته:

(أ) $-1$ (ب) $1$ (جـ) $2$

**حل التمرين 12**

**1.** (ب): التعريف مباشرة: $h(\Omega; -2)$.

**2.** (ب): $|k|r = \frac{2}{3} \times 6 = 4$ (نصف القطر موجب دائماً).

**3.** (ب): $k^2 S = \frac{1}{9} \times 18 = 2\ \text{cm}^2$.

**4.** (ب): $x' = 1 + 2(4-1) = 7$ ، $y' = 1 + 2(-2-1) = -5$: $(7; -5)$.

**5.** (أ): $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{IA}$: $k = -1$ (تناظر مركزي).